

Spaghetti integral con brócoli, champiñones y camarones al limón

16 min

Tiempo total de reloj, desde abrir el freezer hasta emplatar (incluye el descongelado de los camarones, que ocurre en paralelo)

1 porción

Rinde. Lo que sobra se guarda para repetir el plato al día siguiente

0 g

Sal agregada. Medidas: cdta = cucharadita de té (5 ml) · cda = cuchara sopera (15 ml)

MISE EN PLACE: QUÉ TENER LISTO ANTES DE EMPEZAR

UTENSILIOS (10) E INSUMOS

UTENSILIO	PARA QUÉ SE USA Y CÓMO
Wok Eternity 30 cm con su tapa	Champiñones, sofrito, brócoli al vapor, camarones y mantecatura. Nada metálico adentro: el antiadherente se raya
Cuchara de madera FERPA 60 cm	Todo lo que se revuelve, corre, saltea o mezcla dentro del wok, y el emplatado
Jarro hervidor Slow Fire 2 L	Hervir 0,8 L y cocinar la pasta; volcar agua hirviendo al wok por el asa
Pinza parrillera Carol 30 cm	Solo dentro del jarro (acero): revolver la pasta y pasarla al wok sin tocar el wok
Balanza Masuya SF400	Pesar camarones (125 g) y pasta (100 g)
Tabla de corte verde	Todo lo que se corta es vegetal
Cuchillo chef Böker Arbolito 8308	Brócoli, champiñones, cherry, limón
Rallador zester	Jengibre y cáscara de limón, rallados directamente sobre el wok
1 bol mediano	Pesar, descongelar y luego secar los camarones
1 plato hondo	Servicio
Papel de cocina (3 paños)	Limpiar los champiñones y secar los camarones

INGREDIENTES (1 PORCIÓN)

INGREDIENTE	CANTIDAD	ESTADO / PREPARACIÓN
Spaghetti integral Matarazzo	100 g	Seco
Brócoli fresco entero	½ pieza (~250 g)	Flores, tallo y hojas
Camarones cocidos congelados Superbe	125 g (½ bolsa)	Congelados; se descongelan en el paso 0:30
Champiñones blancos El Mercado	100 g (½ bandeja)	Laminados 5 mm
Tomates cherry Sueño Verde	125 g (½ bandeja)	Partidos al medio
Ajo picado congelado	1 cdta (5 g)	Congelado, directo al wok
Jengibre fresco	5 g (1 cm)	Rallado sin pelar sobre el wok
Limón	½ unidad	Ralladura + jugo, directo al wok
Aceite de oliva extra virgen Oliyovita	1½ cda (22 ml)	½ cda cocción + 1 cda crudo
Cúrcuma molida	¼ cdta	Al sofrito
Pimienta negra molida	¼ cdta	Al emplatar
Perejil deshidratado	½ cdta	Al emplatar
Agua	0,8 L	Para la pasta (8:1)

Aprox. por porción: 720 kcal · 38 g proteína · 17 g fibra · 250 mg sodio. Lo que sobra sirve para repetir el plato al día siguiente: medio brócoli, medio limón, champiñones y cherry a la heladera; la media bolsa de camarones vuelve cerrada al freezer.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO: LÍNEA DE TIEMPO

La columna "Qué hacer" es el procedimiento completo. La columna "Por qué" es solo referencia: **NUTRICIÓN**

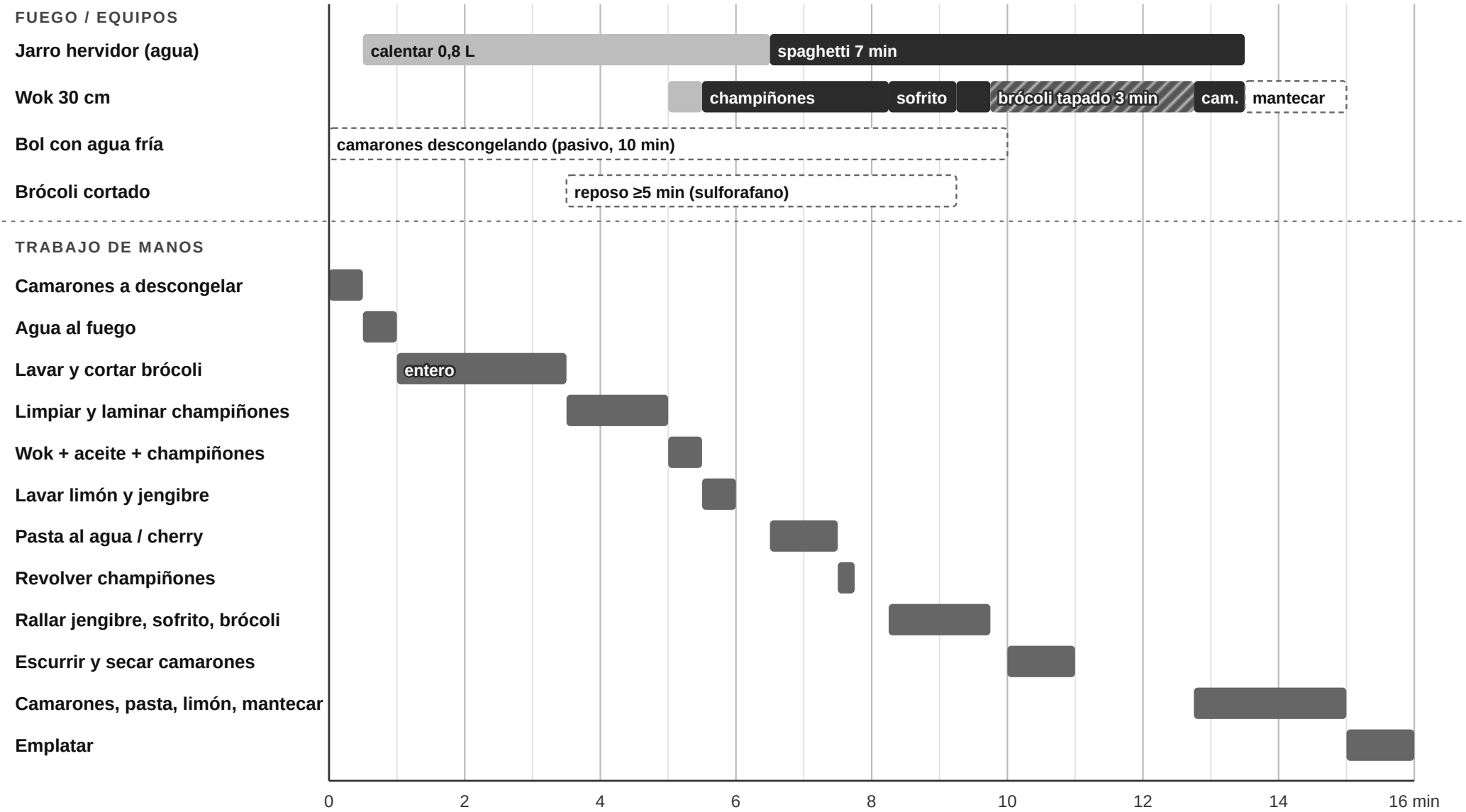
DESPERDICIO **TIEMPO** **SEGURIDAD** **SABOR**

MIN	QUÉ HACER (Y CÓMO)	POR QUÉ
0:00	Descongelar los camarones en agua fría • Poner el bol vacío en la balanza y tarar. • Sacar la bolsa del freezer, volcar camarones en el bol hasta leer 125 g y devolver la bolsa cerrada al freezer de inmediato. • Cubrir los camarones con agua fría de la canilla (nunca tibia) y dejar el bol sobre la mesada 10 min, hasta 10:00.	SEGURIDAD DESPERDICIO En agua fría el producto se mantiene por debajo de 5 °C mientras descongela; al aire o en agua tibia entra en zona de riesgo. Se descongela solo lo que se cocina; el resto no se recongela.
0:30	Agua al fuego • Poner 0,8 L de agua fría en el jarro hervidor y llevarlo a la hornalla grande a llama máxima, sin sal. • Rompe hervor alrededor de 5:30; se usa a 6:30.	TIEMPO SABOR Relación 8:1: el jarro angosto y alto cubre la pasta con solo 0,8 L (5 cm de agua), hierve en ~5 min y concentra el almidón que liga la salsa.
1:00	Lavar y cortar el brócoli entero • Lavar la mitad del brócoli bajo la canilla. • Sobre la tabla verde, con el cuchillo chef: separar las flores en bocados de 3 cm; pelar del tallo solo la piel dura (1–2 mm) y cortarlo en rodajas de 4 mm; reservar las hojas enteras. • Dejar todo junto sobre la tabla hasta 9:15.	DESPERDICIO NUTRICIÓN El tallo es el 40 % de la pieza y tiene la misma fibra y vitamina C que las flores. El corte activa la mirosinasa: con ≥5 min de reposo antes del calor se forma sulforafano, estable a la cocción (la enzima no: por eso el reposo va antes del fuego).
3:30	Limpiar y laminar los champiñones • Frotar cada champiñón con un paño de papel de cocina apenas húmedo (no sumergir). • En la misma tabla verde, con el cuchillo chef, cortar en láminas de 5 mm, tallo incluido.	SABOR DESPERDICIO Un champiñón empapado hierve en vez de dorarse; seco se carameliza (umami que reemplaza la sal). El tallo es comestible.
5:00	Wok al fuego con champiñones • Poner el wok en la segunda hornalla grande a fuego medio-alto con ½ cda de aceite. • A los 30 s (5:30), volcar los champiñones desde la tabla y acomodarlos en una sola capa con la cuchara de madera. • No moverlos hasta 7:30.	SABOR TIEMPO Sin sal el champiñón no suelta agua de golpe y dora mejor si no se toca; se dora solo mientras las manos siguen con el limón.
5:30	Lavar limón y jengibre • Lavar el limón bajo la canilla y fregar el jengibre con agua. • Dejar ambos, con el zester y la cuchara de madera, junto al wok. • No se ralla ni se exprime nada por adelantado: se hace directamente sobre el wok en el momento de usarlos (8:15 y 13:30).	TIEMPO DESPERDICIO Rallar y exprimir directo sobre el wok evita un recipiente y su lavado; las manos están libres en esos momentos. La piel del jengibre es fina y comestible.
6:30	Pasta al agua, luego cherry • Pesar 100 g de spaghetti en la balanza. • Con el agua a borbotón, ponerlos en el jarro (quedan parados y se hunden al ablandarse). • A los 30 s (7:00), hundirlos y revolver 10 s con la pinza parrillera para que no se peguen. • 7 min, hasta 13:30. • Después, partir los cherry al medio en la tabla verde con el cuchillo chef.	NUTRICIÓN 7 min deja la pasta integral al dente: menor índice glucémico y aguanta el minuto final en el wok. Con poca agua el revuelto inicial es obligatorio: evita que el almidón superficial pegue los fideos. El tomate se corta último para no mojar la tabla.
7:30	Revolver los champiñones Revolver los champiñones una sola vez con la cuchara de madera y dejarlos dorar hasta 8:15.	SABOR Un solo revuelto: más manipulación enfría el wok y frena el dorado.

MIN	QUÉ HACER (Y CÓMO)	POR QUÉ
8:15	Rallar jengibre y hacer el sofrito - Con la cuchara de madera, correr los champiñones hacia un lado del wok. - En el centro, sobre el aceite que quedó, rallar con el zester 5 g de jengibre (1 cm, sin pelar) directamente sobre el wok; agregar el ajo congelado (sin descongelar) y la cúrcuma. - Revolver con la cuchara de madera 45 s a fuego medio, hasta 9:15.	NUTRICIÓN SABOR La curcumina es liposoluble: tostarla en aceite la libera. El ajo congelado directo al calor no se oxida ni amarga.
9:15	Brócoli: saltear y luego vapor en el wok - Volcar flores, rodajas de tallo y hojas desde la tabla sobre el sofrito y saltear 30 s con la cuchara de madera a fuego medio-alto para impregnarlos. - A las 9:45, tomar el jarro por el asa y volcar sobre los bordes del wok (no en el centro) un chorro de agua hirviendo de unos 80 ml (3 segundos de chorro). Tapar de inmediato, fuego medio, 3 min, hasta 12:45. - No destapar antes.	NUTRICIÓN TIEMPO SABOR Saltear primero: el brócoli toma el aceite aromático antes de que el agua enfríe el wok; agua por los bordes: vapor inmediato. 3 min tapado: tallo tierno-crocante, flores verde intenso, máxima retención de vitamina C y sulforafano. Sin vaporera; el líquido queda en la salsa.
10:00	Escurrir y secar los camarones - Comprobar que estén descongelados: flexibles y sin hielo (si queda hielo, cambiar el agua y esperar 2 min más). - Volcar el agua del bol, secar los camarones con dos paños de papel de cocina y dejarlos en el bol. - Poner el plato hondo junto al wok. - A las 11:00, revolver la pasta una vez con la pinza parrillera dentro del jarro.	SEGURIDAD TIEMPO Camarones secos se calientan sin enfriar el wok ni hervir en su agua. Tiempo muerto de fuego aprovechado para dejar listo el servicio.
12:45	Camarones al wok - Destapar, subir a fuego alto y volcar los camarones desde el bol. - Revolver con la cuchara de madera 45 s, hasta 13:30, hasta verlos opacos y con vapor.	SEGURIDAD SABOR Aunque vienen cocidos, fueron manipulados en frío: deben llegar bien calientes al centro ($\geq 74^{\circ}\text{C}$). Solo 45 s a fuego directo: los camarones precocidos se ponen gomosos si pasan de ~2 min de calor.
13:30	Apagar y mantecar: pasta, limón, cherry y aceite - Apagar el wok. - Con la pinza parrillera, tomar los spaghetti del jarro y soltarlos en el wok sin escurrirlos del todo y sin apoyar la pinza en el wok. - Rallar con el zester la cáscara de una mitad del limón sobre la pasta; cortar el limón al medio y exprimir esa mitad sobre el wok con la mano en cuenco para retener las semillas (la otra mitad va a la heladera). - Agregar los cherry y 1 cda de aceite en crudo. - Mezclar con la cuchara de madera, con movimiento circular enérgico, durante 1 min fuera del fuego, hasta 15:00, hasta que la salsa envuelva la pasta. - Cerrar el gas del jarro.	DESPERDICIO NUTRICIÓN SABOR El almidón que arrastra la pasta liga aceite y jugo (mantecatura); sin fuego la emulsión no se rompe y los camarones terminan de calentarse con el calor residual sin endurecerse. Sin colador. El limón fuera del fuego conserva la vitamina C; el aceite crudo, sus polifenoles.
15:00	Emplatado - Pasar todo al plato hondo con la cuchara de madera, inclinando el wok por las asas con un paño; camarones y tomates arriba. - Espolvorear $\frac{1}{4}$ cda de pimienta negra y $\frac{1}{2}$ cda de perejil deshidratado. - Listo a 16:00.	NUTRICIÓN SABOR DESPERDICIO La pimienta al final aporta piperina, que multiplica la absorción de la curcumina. El perejil seco al plato no se quema.

DIAGRAMA DE GANTT: TAREAS EN PARALELO

Negro = cocción activa · rayado = cocción tapada · gris claro = calentamiento · punteado = espera pasiva · gris medio = trabajo de manos. Las manos nunca esperan al fuego.



CRITERIOS DE DISEÑO DEL PLATO

1. Nutrición. Pasta integral (fibra, saciedad) + brócoli entero (vitamina C, fibra, sulforafano) + camarones (proteína completa, baja en grasa) + champiñones (selenio, vitaminas B) + tomate (licopeno, vitamina C) + aceite de oliva en crudo (polifenoles). Tres decisiones sin costo de tiempo: el brócoli se corta y reposa ≥ 5 min antes del calor (la enzima mirosinasa forma sulforafano, que después resiste la cocción); se cocina **al vapor dentro del wok tapado**, no salteado ni hervido, porque el vapor corto (3 min) es el método que más vitamina C y glucosinolatos conserva y el poco líquido que suelta queda en la salsa; y cúrcuma + pimienta + aceite van juntos porque la piperina y la grasa multiplican la absorción de curcumina. El limón se agrega fuera del fuego para conservar la vitamina C.

2. Desperdicio. Se usa el 100 % del brócoli (tallo pelado en rodajas y hojas), el jengibre sin pelar, el limón con cáscara y jugo y el agua de la pasta, que va a la salsa. No se cuele nada: la pasta pasa con la pinza parrillera directamente del jarro al wok. Solo 0,8 L de agua para 100 g de pasta: hierve antes y el almidón queda concentrado para la salsa. Solo se descongela la porción que se cocina. Nada metálico dentro del wok: el antiadherente se raya y con el tiempo se desprende; la pinza solo trabaja dentro del jarro de acero.

3. Tiempo. Dos fuegos en paralelo (jarro hervidor para la pasta, wok para todo lo demás); la preparación en frío y el descongelado ocurren mientras el agua calienta. 16 min de reloj.

4. Sabor sin sal. Champiñones dorados sin mover (Maillard, umami), sofrito de ajo, jengibre y cúrcuma en aceite (aromas liposolubles), acidez y aceites esenciales del limón (la acidez se percibe como sal), pimienta recién puesta y aceite crudo al final.

SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN

Tabla y cuchillo solo tocan vegetales; los camarones van del bol al wok volcándolos, sin utensilio. Dentro del wok solo entra la cuchara de madera (nunca la pinza): el antiadherente rayado se desprende y termina en el plato. Descongelar solo en agua fría y solo la porción a cocinar; la bolsa vuelve al freezer cerrada. Sobrantes frescos (medio brócoli, medio limón, champiñones, cherry): heladera a ≤ 5 °C, usar al día siguiente. Si sobra plato: enfriar en menos de 2 h, heladera, consumir en 24 h y recalentar hasta que humee.